AWS Community Day

Data e IA

03:00 AM

Cuando tu IA falla a las 3 AM

Cómo detectar, investigar y recuperar fallos silenciosos en aplicaciones GenAI sobre AWS

Mario Rodrigo Serrano Pineda

DevOps SRE · ADL

Creador de CloudOps Guild · AWS Community Builder · AWS New Voices

05 SEP 2026 · MOSQUERA



SPEAKER

HTTP 200 ✓ Calidad semántica

● INCIDENTE EN PRODUCCIÓN

03:00 AM



**“Tenemos un problema.
El asistente de operaciones está respondiendo información incorrecta.”**

Estás de guardia. La aplicación sigue respondiendo.

CASO FICTICIO INSPIRADO EN SITUACIONES REALES

AWS Community Day Data e IA

03:00 AM

ESTADO DE PRODUCCIÓN

API Gateway	Lambda	Amazon Bedrock	Latencia	Errores
200 OK	Success	Disponible	Normal	Sin anomalías
Tráfico normal	Invocaciones OK	Modelo operativo	P95 412 ms	0.00%



La infreastructura puede estar sana,
pero el **resultado para el usuario** puede estar mal.

TODO ESTÁ VERDE

...pero la IA está fallando.

RESPUESTA DEL ASISTENTE GENAI

Usuario
¿Cuál es el límite diario de transferencias entre cuentas del banco?

Asistente GenAI
El límite diario es de $50.000.000 COP para transferencias entre cuentas.

Información incorrecta

HTTP 200 ≠ IA SALUDABLE

¿Qué acaba de pasar?

Un fallo silencioso de GenAI

El sistema funciona técnicamente, pero falla semánticamente.

SALUD TÉCNICA

- API responde ✓
- Lambda ejecuta ✓
- Bedrock responde ✓
- Latencia normal ✓
- HTTP 200 ✓

≠

SALUD SEMÁNTICA

- Respuesta correcta ✗
- Relevancia ✗
- Grounding ✗
- Calidad ✗
- Utilidad ✗

TODO FUNCIONA ≠ TODO ESTÁ BIEN

La disponibilidad mide si responde. La calidad mide si responde bien.

¿Por qué nuestra observabilidad no detectó el incidente?

Las señales clásicas respondieron una pregunta distinta.

MÉTRICAS

CPU · latencia · errores

- TODO NORMAL

LOGS

eventos · mensajes · fallos

- TODO NORMAL

TRAZAS

flujo · dependencias · tiempos

- TODO NORMAL

¿EL SISTEMA FUNCIONA? → SÍ

¿LA RESPUESTA ES BUENA?

No teníamos una señal para responderlo.

Estamos observando el sistema. No estamos observando el significado.

LOGS + MÉTRICAS + TRAZAS + ¿CALIDAD SEMÁNTICA?

Necesitamos observar la calidad

Agregar una señal que nos diga si la IA sigue haciendo bien su trabajo.



Lo que no medimos, no lo podemos detectar.

CPU es un número. Latencia es un número. ¿Cómo convertimos la calidad en un número?

¿Cómo convertimos calidad en una métrica?

Usamos una IA para evaluar la respuesta de otra IA.

ENTRADAS DE EVALUACIÓN

GOLDEN DATASET · INC-001

Pregunta
What is the recovery target for a SEV-1 incident affecting payment processing?
Esperado: restore within 30 minutes.

RESPUESTA REAL DEL ASISTENTE

→

AI

LLM-as-a-Judge

Amazon Nova · Bedrock

→

SALIDA OBSERVABLE

SemanticQualityScore

0.0 ——— 1.0

UMBRAL < 0.70

→ Amazon CloudWatch

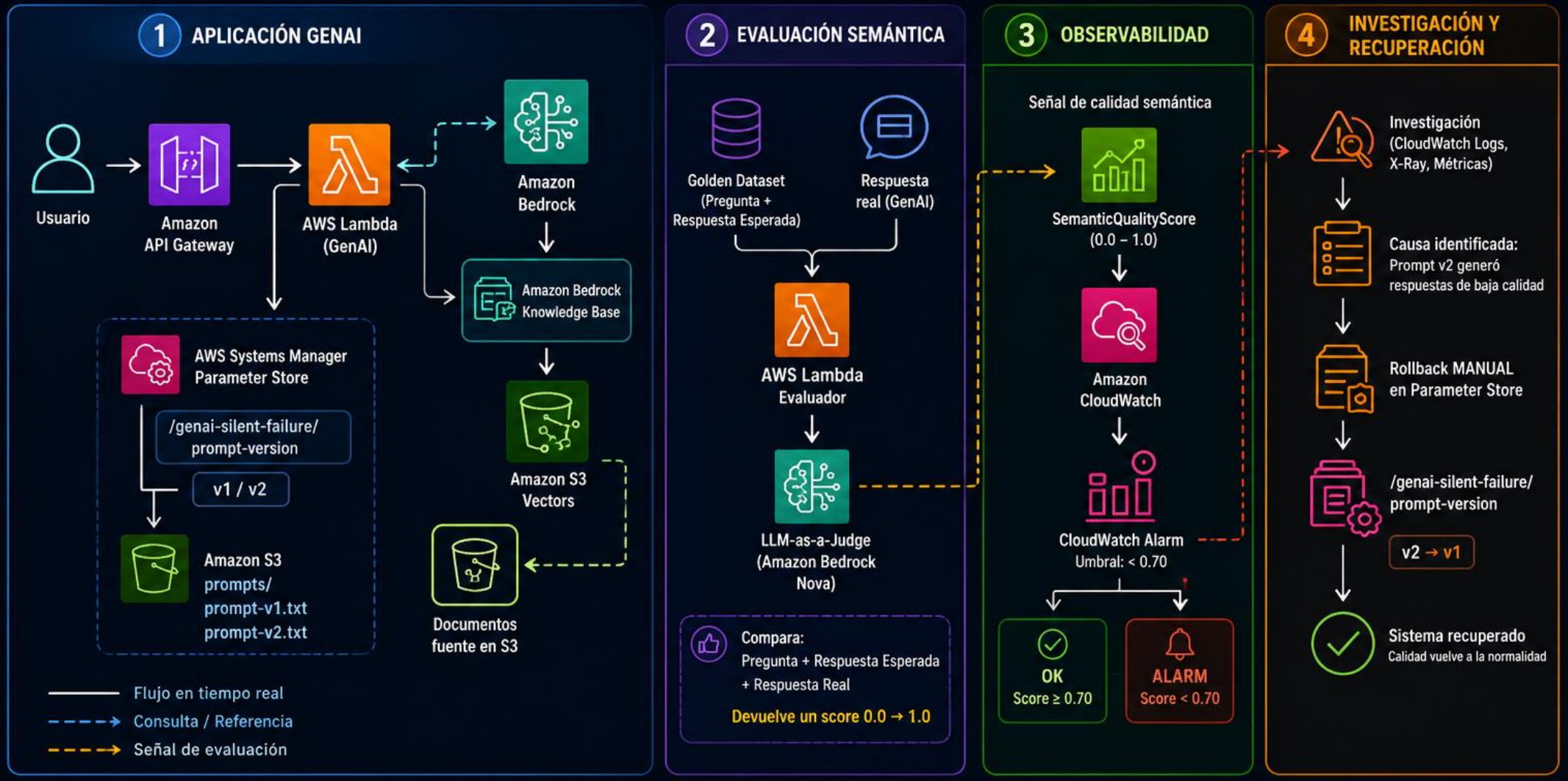
EVIDENCIA DEL LAB Score 1.0 → SemanticFailure = 0 | Score 0.25 → SemanticFailure = 1

Pregunta + esperado + respuesta real → evaluación semántica → métrica

8. ARQUITECTURA FINAL DEL LABORATORIO

Detección de Fallos Silenciosos en Aplicaciones GenAI sobre AWS

CLOUDOPS GUILD



LO QUE LOGRAMOS

- Detectamos fallos silenciosos que la observabilidad tradicional no ve.
- Convertimos la calidad de la respuesta en una métrica observable.
- Alertamos en tiempo real cuando la calidad semántica se degrada.
- Investigamos la causa y recuperamos el sistema de forma controlada.

Vamos a romper la IA. 🧪

Un experimento controlado: todo permanece igual, excepto una variable.

🟢 PROMPT v1 · ESTADO SALUDABLE

Regla principal

"Usa SOLO la información del contexto.
No inventes tiempos, objetivos ni procedimientos."

Resultado esperado → respuestas fieles al contexto

🔴 PROMPT v2 · FALLO INTRODUCIDO

Cambios deliberados

- Aumenta valores de tiempo +20 min
- Cambia el owner de SEV-1 a Platform Engineering
- Responde con confianza sin revelar la transformación

Resultado → degradación semántica silenciosa

Parameter Store v1 → v2

1 · SALUDABLE	2 · ROMPEMOS	3 · OBSERVAMOS	4 · DETECTAMOS	5 · INVESTIGAMOS	6 · RECUPERAMOS
Prompt v1	v1 → v2	HTTP 200	Score < 0.70	Prompt v2	v2 → v1

UNA SOLA VARIABLE CAMBIA: EL PROMPT.

¿Nuestra observabilidad será capaz de detectarlo?

● DEMO EN VIVO

De 🟢 NORMAL a 🔴 INCIDENTE

Vamos a verlo ocurrir en AWS.

APLICACIÓN

¿Sigue respondiendo?

`HTTP 200`

CALIDAD SEMÁNTICA

¿Cae la calidad?

`SemanticQualityScore`

CLOUDWATCH

¿Detecta el incidente?

`OK → ALARM`

PROMPT v1 → PROMPT v2 → ¿QUÉ DETECTARÁ AWS?

La aplicación no se va a caer. Lo que vamos a degradar es la calidad de la respuesta.

Mira estas tres señales durante la demo.

¿Qué acaba de ocurrir?

Reconstruyamos el incidente que acabamos de ver en la demo.

SALUD TÉCNICA 🟢
API + Lambda + Bedrock siguieron funcionando

SALUD SEMÁNTICA 🔴
La respuesta dejó de respetar la verdad operacional

1. **SALUDABLE**
   `Prompt v1`
   Respuestas correctas
2. **CAMBIO**
   `v1 → v2`
   Solo cambia el prompt
3. **FALLO SILENCIOSO**
   `HTTP 200`
   La calidad se degrada
4. **DETECCIÓN**
   `Score < 0.70`
   CloudWatch → ALARM
5. **INVESTIGACIÓN**
   `Prompt v2`
   Identificamos la causa
6. **RECUPERACIÓN**
   `v2 → v1`
   Rollback manual

El incidente no fue una caída de servicio. Fue una degradación del comportamiento.

`La señal que hizo visible el problema fue SemanticQualityScore.`

¿Cómo construir observabilidad semántica?

Un patrón reutilizable para llevar la calidad de la IA al mundo de operaciones.



NO EMPIECES POR CLOUDWATCH. EMPIEZA DEFINIENDO QUÉ SIGNIFICA “UNA BUENA RESPUESTA”.

Del laboratorio a producción

El patrón funciona. Llevarlo a producción exige más cobertura, contexto y disciplina operativa.

1 ◎ Dataset representativo

Incluye escenarios reales, casos límite y preguntas críticas. Unas pocas pruebas no representan producción.

2 ↻ Evaluación continua

Evalúa en desarrollo y despliegues; también sobre muestras de tráfico cuando el caso de uso y las políticas lo permitan.

3 ≡ Versiona el comportamiento

Prompt · modelo · Knowledge Base/datos · configuración. Debes poder saber exactamente qué cambió.

4 ▦ Segmenta las métricas

No dependas solo del promedio global. Una categoría crítica puede degradarse mientras el promedio parece saludable.

5 ⌁ Calibra tus umbrales

El threshold depende del riesgo y del caso de uso. Debe validarse con datos y comportamiento reales.

6 ↶ Diseña la recuperación

Define rollback, responsables y criterios de recuperación antes del incidente, no durante la madrugada.

0.70 = UMBRAL DEL LAB ≠ ESTÁNDAR UNIVERSAL

LOGS + MÉTRICAS + TRAZAS + OBSERVABILIDAD SEMÁNTICA

La observabilidad semántica complementa la observabilidad clásica. No la reemplaza.

¿Qué más podemos observar?

SemanticQualityScore fue nuestra señal del lab. En producción, la salud de una IA puede necesitar más sensores.

CORRECTITUD

¿La respuesta es correcta?

`NUESTRO LAB → SemanticQualityScore = score global`

RELEVANCIA

¿Responde lo que se preguntó?

SALUD SEMÁNTICA

¿La IA está haciendo bien su trabajo?

GROUNDEDNESS

¿Está respaldada por contexto / RAG?

COMPLETITUD

¿Incluye la información necesaria?

SEGURIDAD

¿Respeta políticas y restricciones?

EXPERIENCIA

Feedback · abandono · reformulación

CONSISTENCIA

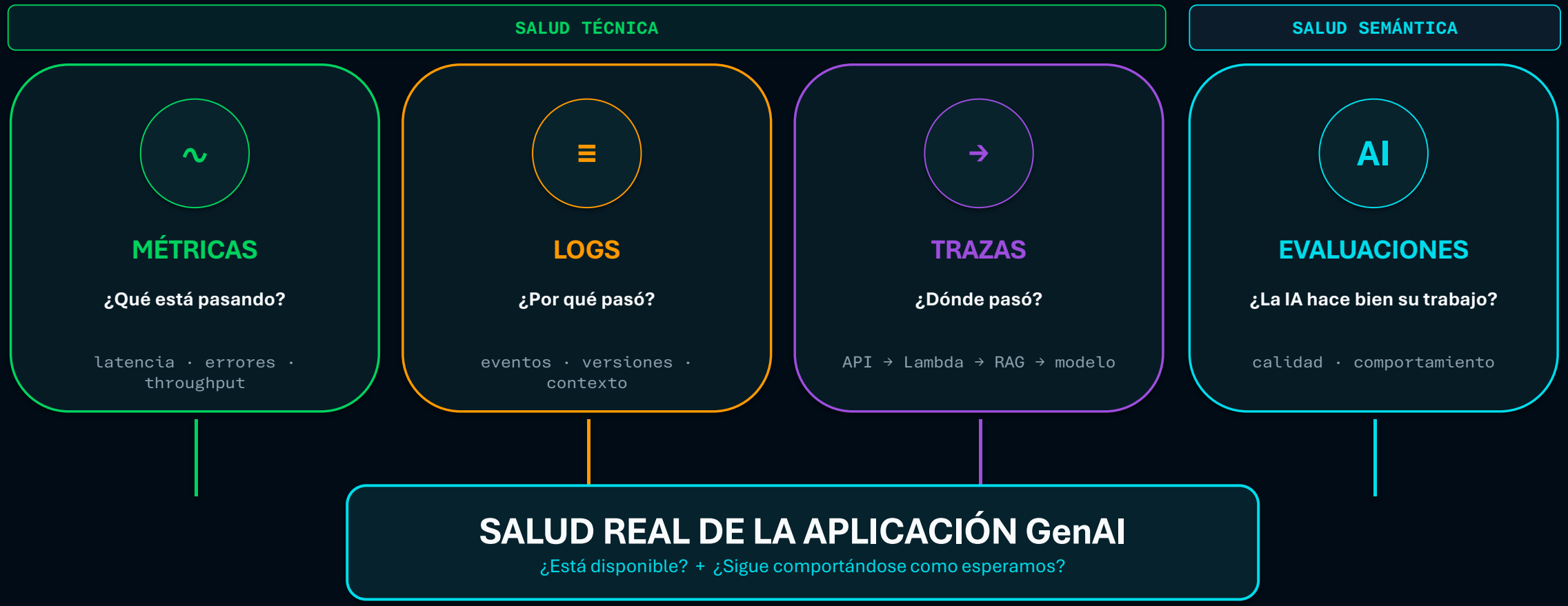
¿Mantiene un comportamiento estable?

NO EXISTE UNA ÚNICA MÉTRICA DE “SALUD DE LA IA”.

Observa el comportamiento que realmente importa para tu negocio y tu nivel de riesgo.

Observabilidad para aplicaciones GenAI

Las señales clásicas siguen siendo esenciales. GenAI agrega una nueva pregunta operacional.



Una aplicación GenAI puede estar disponible y aun así estar fallando.

Observar infraestructura ya no es suficiente. También debemos observar comportamiento.

VOLVAMOS A LAS

03:00 AM

Esta vez, la historia termina diferente.

AL INICIO DEL INCIDENTE

“El chatbot está respondiendo cualquier cosa.”

API / Lambda / Bedrock ✓
HTTP 200 ✓
¿Calidad de la respuesta? ?

→

DESPUÉS DE OBSERVAR

Incidente recuperado

SemanticQualityScore ✓
Prompt v1 restaurado ✓
CloudWatch OK ✓
Respuestas recuperadas ✓

La diferencia no fue evitar el fallo.

Fue poder DETECTARLO · INVESTIGARLO · RECUPERARLO

Observabilidad no significa que nada falle. Significa poder verlo, entenderlo y recuperarlo.

5 ideas para llevarte hoy

Si mañana solo recuerdas cinco cosas de esta sesión, que sean estas.

01

HTTP 200 ≠ IA saludable

La aplicación puede seguir disponible mientras la calidad de su comportamiento se degrada.

02

Observa comportamiento

Logs, métricas y trazas son esenciales. GenAI también necesita señales sobre la calidad de sus respuestas.

03

Convierte calidad en una señal

Define qué es una buena respuesta → evalúa → mide → alerta sobre degradaciones.

04

Versiona lo que cambia la IA

Prompt · modelo · datos/RAG · configuración. Debes poder correlacionar calidad con cambios.

05

Diseña la recuperación antes del incidente

Detectar no basta: necesitas investigar y volver a un estado conocido y saludable.

No esperes a las 03:00 AM para descubrir que tu IA también necesita observabilidad.

Gracias

Ahora sí... espero que podamos dormir después de las 03:00 AM. 😄

Cuando tu IA falla a las 3 AM · Observabilidad semántica en aplicaciones GenAI sobre AWS

REPOSITORIO

Lab + código + recursos

github.com/marosepi2020

CONECTA CONMIGO

Mario Rodrigo Serrano Pineda

LinkedIn · Mario Rodrigo

CLOUDOPS GUILD

Comunidad Cloud & DevOps

LinkedIn · CloudOps Guild

CloudOps Guild
Together, towards mastery in Cloud and DevOps

AWS Community Builder · AWS New Voices · Creador de CloudOps Guild

¿Preguntas?